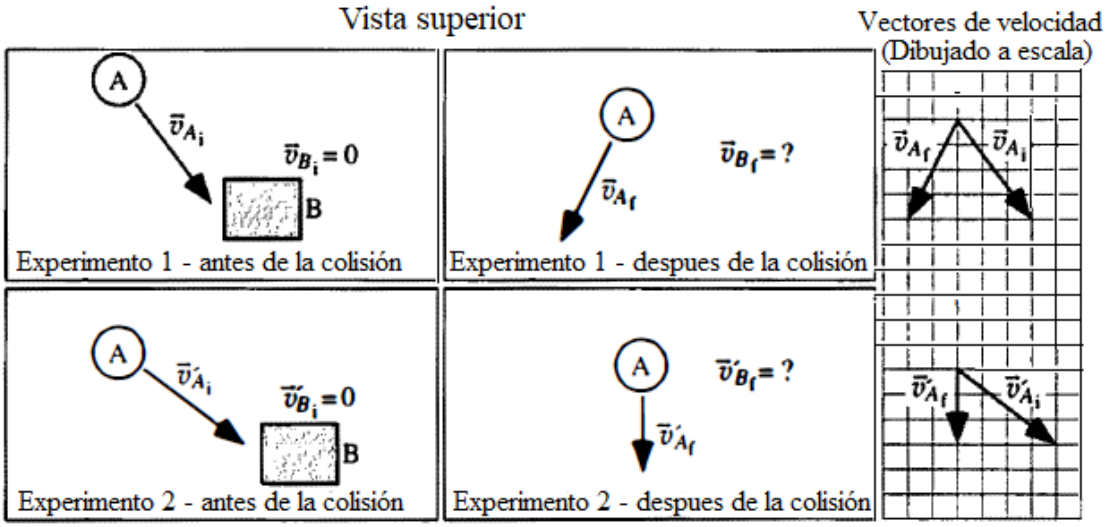
Nombre: _____ Tutorial S19

(Ejercicios tomados del Tutorials in Introductory Physics by McDermott, Shaffer, & P.E.G., U. Wash)

1. Dos objetos están dispuestos sobre una mesa nivelada sin fricción, como se muestra. Se llevan a cabo dos experimentos en los que el objeto A se lanza hacia el bloque estacionario B. La rapidez inicial del objeto A es la misma en ambos experimentos; mientras que, la dirección no lo es. Se muestran las velocidades inicial y final del objeto A en cada experimento.
   La masa del bloque B es cuatro veces la del objeto A ($m_A = 4m_B$).



   a) En el espacio provisto, dibuje flechas separadas que representen la dirección del cambio en el vector momentum del objeto A en los dos experimentos.

Dirección del cambio de p del objeto A	
Experimento 1	Experimento 2

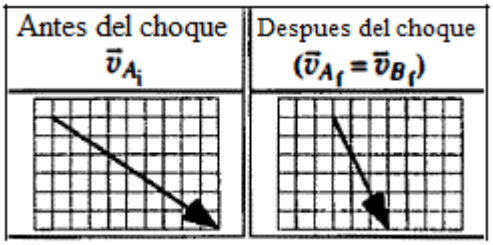
   ¿La magnitud del cambio en la cantidad de movimiento del objeto A en el experimento 1 es mayor, menor o igual que en el experimento 2? Explique.

   b) En el espacio provisto, dibuje flechas separadas que representen la dirección del cambio en el vector de cantidad de movimiento del bloque B en los dos experimentos.

Dirección del cambio de p del objeto B	
Experimento 1	Experimento 2

   Después de las colisiones, ¿la magnitud de la cantidad de movimiento del bloque B en el experimento 1 es mayor, menor o igual que la del experimento 2? Si la cantidad de movimiento del bloque B es cero en cualquiera de los casos, indíquelo explícitamente. Explique.

2. Dos objetos chocan en una mesa nivelada sin fricción. La masa del objeto A es de 5.0 kg; la masa del objeto B es de 3.0 kg. Los objetos se pegan después de la colisión. Se muestran la velocidad inicial del objeto A y la velocidad final de ambos objetos.



(La mínima división vale 0.1 m/s)

a) En el espacio proporcionado, dibuje flechas separadas para el objeto A y para el objeto B que representen la dirección del cambio en el vector de momento del objeto.

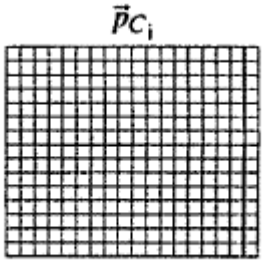
Dirección del cambio del momentum

Objeto A	Objeto B

¿La magnitud del cambio en la cantidad de movimiento del objeto A es mayor, menor o igual que la del objeto B? Explique su razonamiento.

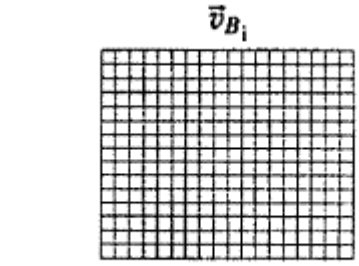
b) El sistema C es el sistema de ambos objetos A y B combinados. ¿Cómo se compara la cantidad de movimiento del sistema C antes de la colisión con la cantidad de movimiento del sistema C después de la colisión? Discuta tanto la magnitud como la dirección.

Construya y etiquete un vector que muestre la cantidad de movimiento del sistema C en un instante antes de la colisión. Muestre su trabajo claramente.



(la mínima división equivale a 0.4 kg.m/s)

c) Construya y etiquete un vector que muestre la velocidad inicial del objeto B. Muestra tu trabajo claramente



(la mínima división equivale a 0.1 m/s)

3. La bola 1 con una rapidez inicial de 14 m/s sufre un choque perfectamente elástico con la bola 2 que inicialmente está en reposo. Después la rapidez de la bola 2 es 21 m/s. a) ¿Cuál sería la rapidez de la bola 2, si la rapidez inicial de la bola 1 fuera duplicada? b) ¿Cuál sería la rapidez de la bola 2, si la masa de la bola 1 fuera duplicada?

4. Un objeto inicialmente en reposo explota en tres pedazos, Los vectores de cantidad de movimiento de dos de los pedazos se muestra en la figura. Dibuje el vector de la cantidad de movimiento del tercer pedazo.

